

Clase 3: cálculos y respuestas por actividad

Qué contiene la carpeta y cómo usar este documento

La carpeta corresponde al Laboratorio 1, Unidad 1, Clase 3: señales básicas y clasificación de sistemas. Este documento es material de trabajo para quien redactará el informe: desarrolla cálculos, responde las preguntas de las fichas y distingue la evidencia exportada de las conclusiones teóricas.

Actividad	Tema	Corridas disponibles
A1	Impulso, escalón, rampa y muestreo	3
A2	Exponencial compleja y autofunciones	4
A3	Clasificación de sistemas	5

Se analizaron las 12 corridas de la exportación actualizada del 10 de septiembre de 2026. Cada corrida incluye `config.json` (parámetros), `ficha_actividad.md` (consignas), `resultado.json` (métricas y series), tablas CSV y gráficos. Se usaron los valores completos del JSON, porque las tablas de presentación redondean algunos errores pequeños a cero.

Convenciones. Los tiempos y frecuencias continuas se expresan en segundos y hertz; las frecuencias discretas, en radianes por muestra. Las amplitudes no tienen una unidad física especificada: las energías y potencias siguientes son magnitudes de señal, no necesariamente joules y watts. Los cálculos adicionales se identifican como verificaciones propias; no representan nuevas corridas del simulador.

1. A1: la escalera $\delta \rightarrow u \rightarrow r$ y el muestreo

1.1. Datos y relaciones elementales

Corrida de referencia: 20260910-172327-dccd69. Parámetros:

$$A = 1, \quad t_1 = 0 \text{ s}, \quad t_2 = 1 \text{ s}, \quad a = 2, \quad \varepsilon = 0.01 \text{ s},$$
$$f_s = 5000 \text{ Hz}, \quad \Delta t = \frac{1}{f_s} = 0.0002 \text{ s}, \quad f = 1.5 \text{ Hz}, \quad t_0 = 0.35 \text{ s}.$$

La ventana es $[-1, 3)$ s, con 20000 muestras, y la tolerancia relativa es $0.02 = 2\%$. Las otras dos corridas mantienen estos parámetros y cambian únicamente a a 1 y 0.5.

En tiempo continuo, con $r(t) = t u(t)$,

$$u(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau, \quad r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau.$$

La primera igualdad se entiende en el sentido de distribuciones; la convención puntual en el origen no modifica las integrales. En tiempo discreto, tomando $u[n] = 1$ para $n \geq 0$,

$$u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k], \quad \delta[n] = u[n] - u[n-1].$$

No debe confundirse $\delta[n]$, de valor unitario en una muestra, con una aproximación de Dirac: esta última debe tener área unitaria, incorporando Δt . La serie **delta** exportada tiene un único valor 1 en $t = 0$ y corresponde al impulso discreto.

Verificación exportada	Error
Acumulación de $\delta[n]$ frente a $u[n]$	0
Diferencia $u[n] - u[n-1]$ frente a $\delta[n]$	0
Rampa integrada: error máximo absoluto	2.0000×10^{-4}
Rampa integrada: error relativo	6.6671×10^{-5}

La rampa numérica acumula rectángulos de ancho Δt ; el error máximo coincide con un incremento $A\Delta t = 0.0002$. Su error relativo es aproximadamente 0.006667 %, menor que el 2 % permitido.

1.2. Pulso rectangular y energía

La expresión teórica es

$$p(t) = A [u(t - t_1) - u(t - t_2)] = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Su duración es $T_p = t_2 - t_1 = 1$ s. Por tanto,

$$E_p = \int_{-\infty}^{\infty} |p(t)|^2 dt = \int_0^1 1^2 dt = A^2 T_p = \boxed{1}.$$

La comprobación propia sobre las series también da

$$E_{p,\text{num}} = \Delta t \sum_k |p(t_k)|^2 = 0.0002 \times 5000 = 1, \quad e_{E,\text{rel}} = 0.$$

La unidad es amplitud al cuadrado multiplicada por tiempo: $[A]^2 \text{ s}$.

Inconsistencia importante de la exportación. El simulador registra un error máximo 1 y una verificación falsa para el pulso como diferencia de escalones. Sin embargo, al reconstruir $u(t_k) - u(t_k - 1)$ con la convención $u(0) = 1$ y compararlo con **pulso**, se obtienen **cero muestras diferentes** y error máximo 0. La serie y la energía respaldan la identidad, pero el indicador exportado la contradice. Sin el código del simulador no se puede establecer la causa interna; no corresponde presentar ese indicador como una refutación de la fórmula ni ocultar que falló. La misma discrepancia aparece en las tres corridas actualizadas: todas exportan error 1, aunque la reconstrucción propia da error 0.

1.3. Peso del impulso escalado

La propiedad de escalamiento, para $a \neq 0$, es [2]

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t), \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) dt = \frac{1}{|a|}.$$

Para $a = 2$ se espera $1/2 = \boxed{0.5}$ y el área exportada es 0.5: el error relativo es cero. El área del impulso unitario exportada es 1.

El valor absoluto aparece porque un factor negativo invierte el eje temporal, pero no cambia el signo del peso del impulso. Las variantes disponibles permiten ahora comparar tres escalas positivas:

Corrida	a	Área medida	$1/ a $	Error relativo
20260910-172327-dccd69	2	0.50	0.50	0 %
20260910-172338-b8d778	1	1.00	1.00	0 %
20260910-172349-fe71c7	0.5	1.98	2.00	1 %

Para $a = 0.5$, el error absoluto es $|1.98 - 2| = 0.02$ y el relativo es $0.02/2 = 0.01 = 1\%$. Las tres variantes cumplen la tolerancia del 2 %: al reducir a , el impulso se ensancha y aumenta su área de acuerdo con $1/|a|$, dentro del error numérico.

Reconstrucción del error de área. Al representar el impulso por un rectángulo de altura $1/\varepsilon = 100$ y seleccionar las muestras con $|at_k| \leq \varepsilon/2$, se obtienen respectivamente 25, 50 y 99 muestras para $a = 2, 1$ y 0.5 . Multiplicar cada conteo por $100\Delta t = 0.02$ reproduce exactamente las áreas exportadas. Para $a = 0.5$, el ancho ideal es $\varepsilon/|a| = 0.02$ s, equivalente a 100 pasos temporales; el conteo efectivo de 99 muestras explica el déficit de área. Esta reconstrucción respalda un efecto de discretización y evaluación de los extremos sobre la malla, no una falla de la propiedad teórica.

1.4. Propiedad de muestreo y origen del error residual

Para una señal continua en t_0 , la propiedad ideal establece [2]

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0).$$

Aquí $x(t) = \sin(2\pi 1.5t)$, de modo que

$$x(0.35) = \sin(1.05\pi) = \boxed{-0.1564344650402306}.$$

La integral medida es $I_{\text{num}} = -0.159501743246032$. Entonces,

$$e_{\text{abs}} = |I_{\text{num}} - x(t_0)| = 0.0030672782058014,$$

$$e_{\text{rel}} = \frac{e_{\text{abs}}}{|x(t_0)|} = 0.019607432447911 \approx \boxed{1.960743\%}.$$

La prueba cumple el 2 % permitido, aunque queda cerca del límite. Las tres corridas dan el mismo resultado de muestreo: variar a en la prueba de escalamiento no modifica esta prueba de la delta desplazada.

¿De dónde viene el error residual? De reemplazar la delta ideal por un pulso de ancho finito y de integrar sobre una malla discreta. En esta corrida puede precisarse mucho más mediante una reconstrucción propia:

1. Un pulso rectangular de ancho $\varepsilon = 0.01$ s y altura $1/\varepsilon = 100$ promedia la señal alrededor de t_0 , en vez de evaluar un solo punto. Con integración continua exacta daría

$$I_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon} \int_{t_0-\varepsilon/2}^{t_0+\varepsilon/2} \sin(2\pi f t) dt = x(t_0) \frac{\sin(\pi f \varepsilon)}{\pi f \varepsilon} \approx -0.1563765735.$$

Este efecto aislado produce un error relativo de aproximadamente 0.0370 %.

2. En los tiempos exportados, el intervalo cerrado $[0.345, 0.355]$ contiene **51 muestras**. Si todas se suman con peso Δt , el área efectiva del pulso es

$$51 \times 100 \times 0.0002 = \boxed{1.02},$$

en lugar de 1. La suma

$$\frac{\Delta t}{\varepsilon} \sum_{\{k: 0.345 \leq t_k \leq 0.355\}} x(t_k) = -0.159501743246032$$

reproduce la integral exportada hasta precisión de máquina. Esto respalda que el conteo de ambos extremos con peso completo es la contribución dominante al error observado. Es una reconstrucción compatible con los datos, no una inspección del código fuente.

Se puede reducir el error normalizando el área discreta del pulso a 1, usando una cuadratura con pesos adecuados y refinando la malla junto con el ancho del impulso. Disminuir únicamente el ancho, dejando muy pocas muestras, no garantiza una mejora. El área 1.02 reconstruida corresponde al pulso desplazado usado en el muestreo; no sustituye las métricas de área de los otros impulsos exportados.

1.5. ¿Por qué el escalón es de potencia y el pulso de energía?

Usando las definiciones continuas con promedio temporal simétrico,

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt, \quad P_x = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^L |x(t)|^2 dt.$$

Para el pulso, $0 < E_p = A^2 T_p = 1 < \infty$ y $P_p = 0$: es una **señal de energía**. Para el escalón unitario,

$$E_u = \int_0^{\infty} 1 dt = \infty, \quad P_u = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{L}{2L} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Como $0 < P_u < \infty$, es una **señal de potencia**. Para amplitud A , la potencia sería $A^2/2$.

Cómo interpretar el 0.75 del simulador. No es ese límite, sino el promedio sobre $[-1, 3]$: el escalón vale 1 durante 3 de los 4 segundos, de modo que $P_{\text{ventana}} = 3/4 = 0.75$. No hay contradicción: se están promediando ventanas distintas. Si se utiliza la convención unilateral $[0, L]$, la potencia del escalón unitario es 1; por eso debe declararse la definición utilizada.

2. A2: exponencial compleja, aliasing y autofunciones

2.1. Datos, Euler y periodicidad

Corrida principal: 20260910-173310-5f327b. Parte continua: $A = 1$, $\sigma = -0.5\text{s}^{-1}$, $f = 3\text{ Hz}$, $f_s = 1000\text{ Hz}$, duración 2 s. Parte discreta: 128 muestras, $\omega_0 = 0.25\pi = \pi/4\text{ rad/muestra}$. Sistema: promediador móvil de 8 muestras. Tolerancia del autovalor: 10^{-6} . Las cuatro corridas comparten estos parámetros de señal; cambia el sistema LTI seleccionado:

Sistema	Corrida
Promediador de 8 muestras	20260910-173310-5f327b
IIR de primer orden, polo 0.8	20260910-173328-437791
Diferenciador	20260910-173342-5cfac2
Retardo de 8 muestras	20260910-173356-42860b

Los errores de Euler, equivalencia módulo 2π y repetición del período indicados a continuación son iguales en las cuatro corridas.

La identidad de Euler permite escribir

$$x_c(t) = e^{(-0.5+j6\pi)t} = e^{-0.5t} [\cos(6\pi t) + j \sin(6\pi t)].$$

Por ello $\text{Re}\{x_c(t)\} = e^{-0.5t} \cos(6\pi t)$ y $|x_c(t)| = e^{-0.5t}$. La oscilación tiene período $1/3\text{ s}$, pero la señal completa no es periódica porque su envolvente decae. El error máximo de Euler exportado es 0 en la precisión utilizada.

La señal discreta es $x[n] = e^{j\pi n/4}$. Su período fundamental satisface

$$\omega_0 N = 2\pi m \quad (m \in \mathbb{Z}), \quad \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{8} \quad \implies \quad \boxed{N = 8}.$$

El error exportado de repetición del período es 7.3794×10^{-15} y el de equivalencia entre ω_0 y $\omega_0 + 2\pi$ es 8.5255×10^{-14} : ambos son residuales numéricos.

No mezclar las dos frecuencias de la configuración. La frecuencia continua 3 Hz y la discreta $\pi/4\text{ rad/muestra}$ son parámetros de demostraciones distintas. Muestrear una senoide de 3 Hz a 1000 Hz daría $\omega = 2\pi(3/1000) = 0.006\pi$, no 0.25π .

2.2. ¿Por qué toda frecuencia discreta se representa en $[-\pi, \pi)$?

Como n es entero, para cualquier entero m ,

$$e^{j(\omega+2\pi m)n} = e^{j\omega n} e^{j2\pi mn} = e^{j\omega n}.$$

Las frecuencias que difieren en múltiplos de 2π generan exactamente la misma secuencia; cualquier intervalo semiabierto de longitud 2π contiene un representante de cada clase. Se suele elegir $[-\pi, \pi)$, sin incluir ambos extremos porque π y $-\pi$ son equivalentes. Esto explica la ambigüedad de frecuencias discretas, no que todas las secuencias sean periódicas: $e^{j\omega n}$ es periódica solamente cuando $\omega/(2\pi)$ es racional.

2.3. Autovalor del promediador: cálculo e interpretación

El modelo verificado con las series es

$$y[n] = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^7 x[n-k], \quad h[n] = \begin{cases} 1/8, & 0 \leq n \leq 7, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Su respuesta en frecuencia es

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{8} \sum_{k=0}^7 e^{-j\omega k} = \frac{1}{8} e^{-j7\omega/2} \frac{\sin(4\omega)}{\sin(\omega/2)}.$$

En $\omega_0 = \pi/4$, el numerador es $\sin \pi = 0$ y el denominador no se anula:

$$\boxed{H(e^{j\pi/4}) = 0}.$$

El promedio abarca exactamente un período de ocho muestras y las contribuciones complejas se cancelan.

Métrica exportada	Valor
$ H $ medido	$4.7450524 \times 10^{-17}$
$ H $ teórico, evaluado numéricamente	$4.3087407 \times 10^{-17}$
$ H_{\text{med}} - H_{\text{teo}} $	$2.3898876 \times 10^{-17}$
Fase medida	-2.5826971 rad
Fase teórica exportada	-3.1083913 rad

El error complejo es mucho menor que 10^{-6} : la verificación se cumple. Sin embargo, **la fase en el cero exacto de H no está definida**. Los dos ángulos exportados son ángulos de residuos de redondeo casi nulos; su diferencia no tiene una interpretación física fiable y no debe presentarse como un desfase medido correctamente ni como una falla del filtro.

Transitorio inicial. La convolución de las muestras exportadas con ocho coeficientes $1/8$, suponiendo entrada nula antes de $n = 0$, reproduce la parte real de la salida con error máximo 9.38×10^{-17} . Durante $n = 0, \dots, 6$ el filtro aún no dispone de un período completo. Desde $n = 7$, el máximo absoluto de la parte real de salida es aproximadamente 1.72×10^{-15} , compatible con cero numérico. La exponencial bilateral es autofunción exacta; una exponencial encendida en $n = 0$ puede tener un transitorio [3].

2.4. IIR, diferenciador y retardo: cálculos y comparación

IIR de primer orden. La salida exportada verifica el modelo normalizado

$$y[n] = 0.8y[n-1] + 0.2x[n], \quad y[-1] = 0.$$

La comprobación propia de la parte real da un error máximo de 1.11×10^{-16} . El coeficiente $0.2 = 1 - 0.8$ es importante: no corresponde usar el modelo sin normalizar $y[n] = 0.8y[n-1] + x[n]$. Su respuesta en frecuencia es

$$H(e^{j\omega}) = \frac{0.2}{1 - 0.8e^{-j\omega}}.$$

En $\omega_0 = \pi/4$,

$$H(e^{j\pi/4}) \approx 0.1707784837 - j 0.2224353145,$$

$$|H| = \frac{0.2}{\sqrt{1 + 0.8^2 - 1.6 \cos(\pi/4)}} \approx \boxed{0.2804331643},$$

$$\arg H = -\arctan\left(\frac{0.8 \sin(\pi/4)}{1 - 0.8 \cos(\pi/4)}\right) \approx \boxed{-0.9160209980 \text{ rad}}.$$

El sistema atenúa la exponencial y retrasa su fase. Su transitorio de arranque decae proporcionalmente a 0.8^n ; a diferencia del FIR, no desaparece exactamente tras un número finito de muestras. La estimación exportada en régimen tiene error complejo 3.0853×10^{-9} , inferior a 10^{-6} .

Diferenciador. Las series verifican exactamente

$$y[n] = x[n] - x[n-1], \quad x[-1] = 0.$$

Para la exponencial bilateral,

$$H(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega} = 2j e^{-j\omega/2} \sin(\omega/2).$$

En la frecuencia utilizada,

$$H(e^{j\pi/4}) = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + j \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad |H| = 2 \sin(\pi/8) = \boxed{0.7653668647},$$

$$\arg H = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8} = \frac{3\pi}{8} = \boxed{1.1780972451 \text{ rad}}.$$

La amplitud disminuye y la fase se adelanta. La muestra inicial refleja el arranque con entrada previa nula; desde $n = 1$ se dispone de las dos muestras requeridas. El error del autovalor exportado es 1.1102×10^{-16} .

Retardo adicional. Aunque no era una repetición pendiente de la ficha, se incluyó una corrida de $y[n] = x[n-8]$. Las series muestran ocho ceros iniciales y luego la entrada retrasada, sin diferencias frente a ese modelo. Su autovalor es

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j8\omega}, \quad H(e^{j\pi/4}) = e^{-j2\pi} = \boxed{1}.$$

La ganancia es 1 y la fase principal es 0 rad, equivalente a -2π . Esto no significa que no exista retardo: las ocho muestras corresponden exactamente a un período de la entrada. Los ángulos exportados del orden de 10^{-16} rad son residuos numéricos alrededor de cero.

Métrica	IIR	Diferenciador	Retardo
$ H $ medido	0.280433164712	0.765366864730	1
$ H $ teórico	0.280433164311	0.765366864730	1
Fase medida [rad]	-0.916020987072	1.178097245096	2.4145×10^{-16}
Fase teórica [rad]	-0.916020997980	1.178097245096	2.4493×10^{-16}
Error complejo de H	3.0853×10^{-9}	1.1102×10^{-16}	3.4811×10^{-18}

Las tres verificaciones cumplen la tolerancia de 10^{-6} . En conjunto con el promediador, las corridas muestran anulación de una componente, atenuación con desfase y retardo de un período, conservando la frecuencia de la exponencial en régimen.

2.5. ¿Qué significa ser autofunción para el análisis de Fourier?

En un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI), siempre que la suma converja,

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_k h[k] e^{j\omega_0(n-k)} \\ &= e^{j\omega_0 n} \sum_k h[k] e^{-j\omega_0 k} = H(e^{j\omega_0}) e^{j\omega_0 n}. \end{aligned}$$

La exponencial conserva su frecuencia y queda multiplicada por un número complejo: su autovalor. Fourier descompone las señales en estas componentes; por linealidad, cada una se trata por separado y se recompone la salida. En frecuencia, esto se expresa como $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ [3]. En el promediador, el autovalor es cero y la componente queda anulada en régimen; en las otras tres corridas, los autovalores no nulos permiten comparar amplitud y fase.

Estado de las pruebas. Ya están las repeticiones del IIR y del diferenciador exigidas por la ficha, además del retardo. No se incluyó la repetición opcional del promediador con $\omega_0 = 0.20\pi$; únicamente sigue sin poder compararse una fase significativa para ese filtro en su cero de $\pi/4$. Esto no deja pendiente un sistema solicitado: las otras tres corridas sí permiten comprobar amplitud y fase con ganancia no nula.

3. A3: clasificación de sistemas

3.1. Corridas y modelos comprobados

Las cinco corridas usan entrada aleatoria, semilla 11 y 64 muestras; la configuración declara amplitud 1, $a = 2$, ventana 5, retardo 2 y $f_0 = 0.05$. Cuatro tienen $b = 0$ y una prueba adicional de escalado con offset usa $b = 1$. No todos los parámetros intervienen en todos los sistemas. Las series permiten identificar los modelos siguientes:

Sistema	Corrida	Modelo
Escalado, $b = 0$	20260910-173731-f704da	$y[n] = 2x[n]$
Escalado, $b = 1$	20260910-173715-f807b9	$y[n] = 2x[n] + 1$
Acumulador	20260910-173752-a70813	$y[n] = \sum_{k=0}^n x[k]$
Media móvil	20260910-173807-108c6f	$y[n] = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 x[n-k]$
Compresor temporal	20260910-173823-a8519d	$y[n] = x[2n]$

Se verificó cada salida contra su modelo. Los errores máximos son 0 para ambas variantes del escalado, acumulador y compresor, y 3.33×10^{-16} para media móvil. En esta última se toma entrada cero antes del registro; en el compresor se obtiene $x[0], x[2], \dots, x[62]$ y luego 32 ceros por falta de muestras dentro del registro. El compresor es de *tiempo*, no un compresor no lineal de amplitud.

3.2. Las seis propiedades exportadas

Sistema	Lineal	Invariante	Sin memoria	Causal	Invertible	BIBO
Escalado, $b = 0$	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Escalado, $b = 1$	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Acumulador	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No
Media móvil	Sí	Sí	No	Sí	Sí*	Sí
Compresor $x[2n]$	Sí	No	No	No	No	Sí

*La invertibilidad de la media móvil se refiere al registro finito con condiciones iniciales fijadas; requiere el matiz explicado más adelante. Para acumulador y media móvil, la clasificación LTI corresponde al operador causal con reposo inicial y extensión por cero de estas entradas, no a cualquier procedimiento arbitrario de recorte o reinicio del registro.

Escalado con offset. En general, $\mathcal{T}\{x\} = ax + b$ es lineal solamente si $b = 0$, pues $\mathcal{T}\{0\} = b$. Aquí $a = 2$, $b = 0$: es lineal, invariante, sin memoria y causal, ya que usa solamente $x[n]$. Es invertible mediante $x[n] = y[n]/2$ y BIBO estable porque $|x[n]| \leq M$ implica $|y[n]| \leq 2M$. La nueva corrida con $b = 1$ verifica $y[n] = 2x[n] + 1$: no es lineal, pues $\mathcal{T}\{0\} = 1$, pero sigue siendo invariante, sin memoria, causal, invertible y BIBO estable. En efecto,

$$x[n] = \frac{y[n] - 1}{2}, \quad |x[n]| \leq M \implies |y[n]| \leq 2M + 1.$$

La falta de superposición se ve también algebraicamente:

$$\mathcal{T}\{\alpha x_1 + \beta x_2\} - (\alpha \mathcal{T}\{x_1\} + \beta \mathcal{T}\{x_2\}) = 1 - \alpha - \beta.$$

El error relativo de linealidad exportado es 0.1254491375, no un residuo de redondeo; coincide con la clasificación no lineal. El offset constante rompe la linealidad, no la invarianza temporal.

Acumulador. El operador causal ideal es $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$, para entradas donde la suma esté definida. Con entrada nula para $n < 0$ se obtiene la fórmula de la tabla. Es lineal e invariante, tiene memoria y es causal. Con estado inicial conocido se invierte mediante $x[n] = y[n] - y[n-1]$. No es BIBO estable: la entrada acotada $x[n] = u[n]$ produce $y[n] = (n+1)u[n]$, que crece sin límite.

Media móvil causal. Es lineal e invariante porque combina retardos con coeficientes constantes. Tiene memoria porque depende de cuatro muestras anteriores, pero es causal porque no usa el futuro. Es BIBO estable:

$$|y[n]| \leq \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 |x[n-k]| \leq M.$$

Matiz de invertibilidad. La matriz 64×64 de la media móvil causal es triangular con diagonal $1/5$, por lo que tiene rango 64. Con muestras previas conocidas como cero se puede recuperar la entrada recursivamente:

$$x[n] = 5y[n] - \sum_{k=1}^4 x[n-k], \quad x[n] = 0 \quad (n < 0).$$

Esto explica el “sí” del simulador. En cambio, sobre todas las secuencias bilaterales, la entrada no nula $x[n] = \cos(2\pi n/5)$ da salida idénticamente cero, igual que la entrada nula. En ese dominio no

es inyectiva. Además, el inverso causal formal con reposo inicial no es BIBO estable, pues

$$H(z) = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 z^{-k}, \quad H(z)^{-1} = \frac{5(1 - z^{-1})}{1 - z^{-5}}$$

tiene polos no cancelados sobre el círculo unitario. Por tanto, rango completo en un registro finito no equivale a recuperación estable de cualquier señal.

Compresor temporal. $\mathcal{T}\{x\}[n] = x[2n]$ es lineal, ya que respeta superposición. Tiene memoria porque, salvo en $n = 0$, usa una muestra distinta de $x[n]$. No es causal en el eje temporal original: para $n > 0$ requiere la muestra futura $x[2n]$. No es invertible porque descarta las muestras impares. Sí es BIBO estable: $|x[2n]| \leq M$ si la entrada está acotada por M .

3.3. Evidencias numéricas y energías

La primera tabla reúne las cuatro corridas de operadores lineales; la comparación con el escalado afín de $b = 1$ se detalla a continuación.

Métrica	Escalado	Acumulador	Media móvil	Compresor
Error relativo de linealidad	0	6.13×10^{-16}	4.92×10^{-16}	0
Error de invarianza	0	0	0	1.429358
Evidencia de memoria	1	32	5	1
Fuga hacia el pasado	0	0	0	1
Rango de la matriz	64	64	64	32
Razón de picos BIBO	1	4	1	1
$\sum_{n=0}^{63} y[n] ^2$	190.568951	682.983626	11.486807	27.530930
“Ganancia DC” exportada	2	64	1	1

Métrica adicional: escalado con $b = 1$	Valor exportado
Error relativo de linealidad	0.1254491375
Error de invarianza	0
Evidencia de memoria	1
Fuga hacia el pasado	0
Evidencia de invertibilidad	1.5868350082
Razón de picos BIBO	1
Energía de salida	240.7640954286
“Ganancia DC”	66

En esta variante no lineal, la evidencia de invertibilidad 1.5868350082 proviene de comparar $\mathcal{T}\{x\}$ con $\mathcal{T}\{-x\}$, según la descripción exportada: no es un rango matricial. Distinguir ese par de entradas no demuestra por sí solo invertibilidad para todas las entradas; aquí la demuestra explícitamente $x[n] = (y[n] - 1)/2$.

Los errores de linealidad del orden de 10^{-16} son compatibles con redondeo. Una comprobación aleatoria apoya la clasificación, pero no prueba una propiedad universal; las justificaciones algebraicas anteriores completan la evidencia.

La perturbación en $n = 32$ afecta una muestra en el escalado, 32 en el acumulador y 5 en la media móvil. En el compresor afecta una sola muestra, pero en $n = 16$, no en $n = 32$: esto explica por

qué evidencia 1 no implica necesariamente ausencia de memoria. La ubicación del efecto también importa, y aquí delata anticipación.

La razón de picos compara un ensayo con entrada acotada cuatro veces más largo, no el cociente entre amplitud de salida y amplitud de entrada. Por ello vale 1 en el escalado aunque su ganancia sea 2. El valor 4 del acumulador respalda el crecimiento con la longitud del ensayo; la prueba de inestabilidad la da la entrada escalón.

Como verificación propia, la energía del registro de entrada es $E_x = 47.6422377277$. Para el escalado,

$$E_y = \sum_n |2x[n]|^2 = 4E_x = 190.5689509108,$$

en acuerdo con la exportación. Para el caso con offset, la suma de la entrada es $\sum_n x[n] = -3.4512138705$ y

$$\begin{aligned} E_{y,b=1} &= \sum_{n=0}^{63} (2x[n] + 1)^2 = 4E_x + 4 \sum_{n=0}^{63} x[n] + 64 \\ &= 190.5689509108 - 13.8048554821 + 64 = \boxed{240.7640954286}. \end{aligned}$$

Ambas energías coinciden con las exportadas. Las energías de las tablas describen registros de 64 muestras: una energía finita en ese registro no demuestra estabilidad BIBO.

3.4. ¿Qué prueba numérica delata la falta de invarianza y por qué?

Se comparan procesar la entrada desplazada y desplazar la salida original. Si $\mathcal{S}_{n_0}x[n] = x[n - n_0]$, un sistema invariante cumple $\mathcal{T}\mathcal{S}_{n_0}x = \mathcal{S}_{n_0}\mathcal{T}x$. Para el compresor,

$$(\mathcal{T}\mathcal{S}_{n_0}x)[n] = x[2n - n_0], \quad (\mathcal{S}_{n_0}\mathcal{T}x)[n] = x[2n - 2n_0].$$

No coinciden en general. La prueba exportada usa $n_0 = 8$ y obtiene un error relativo 1.4293579648, claramente distinto de cero, frente a cero en las otras cuatro corridas, incluida la de offset no nulo. Una perturbación en la entrada en $n = 32$ aparece a la salida en $n = 16$; al desplazar la entrada 8 muestras, el efecto se mueve a $n = 20$, no a $n = 24$. El desplazamiento temporal no se conserva.

3.5. ¿Cómo se lee la estabilidad BIBO en la respuesta al impulso?

Para un sistema LTI, la condición necesaria y suficiente es $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$; además, es causal si $h[n] = 0$ para $n < 0$ [3]. Aplicando estos criterios a los modelos:

- Escalado con $b = 0$: $h[n] = 2\delta[n]$; la suma absoluta es 2, por lo que es estable.
- Media móvil: $h[n] = \frac{1}{5}$ para $0 \leq n \leq 4$ y cero fuera; la suma absoluta es 1, por lo que es estable.
- Acumulador: $h[n] = u[n]$; la suma absoluta diverge. El registro sólo muestra 64 unos, pero la cola ideal continúa indefinidamente: no es estable.

El 64 rotulado como “ganancia DC” del acumulador es la suma de su respuesta al impulso *truncada*, no una ganancia estacionaria finita. Ante una entrada constante iniciada en $n = 0$, la salida crece como $n + 1$ y no alcanza régimen constante.

Precaución con el offset y el valor 66. Para $y[n] = 2x[n] + 1$, la serie rotulada **h** es la salida ante un impulso: $\mathcal{T}\{\delta\}[n] = 2\delta[n] + 1$. Por eso contiene un 3 seguido de 63 unos y suma $3 + 63 = 66$. No es la respuesta al impulso de un sistema LTI ni debe utilizarse su sumabilidad para declarar inestabilidad: el sistema afín es BIBO estable por la cota $2M + 1$. El offset aparece aun con entrada nula.

La etiqueta “ganancia DC” 66 tampoco representa una ganancia física del sistema. Ante una entrada constante C , la salida es $2C + 1$; la ganancia incremental es 2, y la razón salida/entrada, para $C \neq 0$, es $2 + 1/C$, no una constante independiente de la entrada. Al restar la respuesta a entrada nula se obtiene $\mathcal{T}\{\delta\} - \mathcal{T}\{0\} = 2\delta[n]$, que sí describe la parte lineal.

Precaución con el compresor. Su respuesta al impulso en el origen es $\mathcal{T}\{\delta\}[n] = \delta[2n] = \delta[n]$, tal como aparece en la exportación. Pero no es invariante: esa única respuesta no lo caracteriza mediante convolución y no permite inferir causalidad ni aplicar automáticamente el criterio LTI de sumabilidad. Aquí la estabilidad se demuestra directamente con $|y[n]| = |x[2n]| \leq M$; la no causalidad, con la dependencia futura. Para una entrada constante bilateral su salida también es constante y la razón es 1, sin que eso lo convierta en un sistema LTI.

3.6. ¿Qué sistemas serían implementables en tiempo real?

En el mismo eje temporal de entrada y salida, y suponiendo capacidad de cómputo suficiente:

- **Escalado, con o sin offset: sí.** Basta multiplicar la muestra actual por 2 y, para $b = 1$, sumar 1. Ambas variantes son causales y estables; la no linealidad de la variante afín no impide su implementación en tiempo real.
- **Media móvil causal: sí.** Necesita la muestra actual y cuatro pasadas. Es causal, estable y requiere memoria finita.
- **Acumulador: sí como algoritmo causal**, mediante $y[n] = y[n - 1] + x[n]$. No necesita datos futuros, pero su falta de estabilidad exige considerar saturación o desbordamiento en una implementación de precisión finita. Ser causal no implica ser BIBO estable.
- **Compresor $x[2n]$: no bajo el mismo reloj**, porque exige muestras futuras. Una demora fija no basta para una secuencia ilimitada: la anticipación requerida crece con n . Puede procesarse fuera de línea con datos almacenados. También puede construirse un diezmador que emita cada segunda muestra a una tasa de salida menor, pero eso cambia la interpretación de los tiempos de entrada y salida.

Puntos que debe conservar quien redacte el informe

1. A1 incluye las tres variantes $a = 2, 1$ y 0.5 , con áreas $0.5, 1$ y 1.98 . Sus errores relativos son $0\%, 0\%$ y 1% , todos dentro del 2% permitido. La energía del pulso es 1 y el error de muestreo es 1.960743% en las tres corridas.

2. La verificación automática del pulso contradice las series en las tres corridas: debe reportarse como inconsistencia. El 0.75 del escalón es un promedio sobre la ventana; con la definición bilateral simétrica su potencia ideal es 0.5.
3. A2 ya incluye promediador, IIR, diferenciador y un retardo adicional. Las cuatro verificaciones del autovalor cumplen la tolerancia. La fase del promediador en su cero no está definida; las otras tres corridas sí permiten contrastar amplitud y fase.
4. A3 contiene los cuatro sistemas solicitados y la comparación adicional con $b = 1$. El offset rompe la linealidad, pero no la invarianza, causalidad, ausencia de memoria, invertibilidad ni estabilidad BIBO del escalado.
5. La media móvil es invertible en el ensayo finito con reposo inicial, no sobre todo el conjunto de secuencias bilaterales ni con un inverso causal BIBO estable. El acumulador es causal, pero no BIBO estable. El compresor es lineal y estable, pero no invariante, causal ni invertible bajo el modelo utilizado.
6. Las etiquetas “ganancia DC” 64 del acumulador y 66 del sistema con offset son sumas de registros exportados, no ganancias estacionarias finitas de esos sistemas. La respuesta a un impulso no caracteriza por convolución al sistema afín ni al compresor.
7. **Las pruebas que se habían identificado como faltantes ya están disponibles.** Sólo no se realizó la repetición opcional del promediador en 0.20π , que serviría para estudiar su fase fuera del cero; no impide responder las preguntas con las corridas actuales. Las inconsistencias de indicadores no se sustituyeron por mediciones inventadas.

Referencias

- [1] Simulador CIT2410. Exportaciones de Clase 3 suministradas en **Clase3/A1**, **Clase3/A2** y **Clase3/A3**: fichas de actividad, configuraciones, resultados y series. Fuente de todos los datos experimentales utilizados.
- [2] D. Rowell. *2.161 Signal Processing: Continuous and Discrete*, Lecture 1, apartados 4.0.3 y 4.0.4. MIT OpenCourseWare, 2008. Apoyo para muestreo y escalamiento de la delta.
- [3] A. V. Oppenheim y G. C. Verghese. *Signals, Systems and Inference*, capítulo 2. MIT OpenCourseWare, 2010. Apoyo para autofunciones y criterios de sistemas LTI.